Arquitectura Integral Azure Cloud & IA

Evidencia de Despliegue Automatizado con Azure CLI y Multi-Agentes

Autor: Rendo Alfonte Tarqui
Suscripción: Azure for Students (`03b04657-b7ac-4a69-a451-53641d1e2002`)
Directorio Entra ID: `rendoaltarhotmail.onmicrosoft.com`
Cuenta Azure: `rendoaltar@hotmail.com`
Crédito Disponible: $100.00 USD (Optimizado con FinOps para Cero Sobrecosto)
Fecha: Octubre 2026
Tipografía Oficial: Montserrat Regular, SemiBold & Bold

Índice

1. Parte 1: Configuración Inicial, FinOps y Azure SQL Database **3**
1.1. 1.1 Aprovisionamiento de Suscripción y Estructuración de Recursos 3
1.2. 1.2 Gobernanza de Costos y Alertas Presupuestarias (FinOps) 3
1.3. 1.3 Despliegue de Azure SQL Database con Seguridad Zero Trust 4

2. Parte 2: Cómputo, Aplicaciones Web y Contenedores **6**
2.1. 2.1 Paradigma de Cómputo y Restricciones de Cuota en Suscripciones Estudiantiles 6
2.2. 2.2 Aplicación Web en Azure App Service (.NET en Tier F1 Gratuito) 6
2.3. 2.3 Contenedores: Docker, Azure Container Registry (ACR) y Container Apps 7

3. Parte 3: Redes Virtuales y Seguridad Perimetral **8**
3.1. 3.1 Diseño y Segmentación de Red Virtual (`VNet-01`) 8
3.2. 3.2 Filtrado Granular con Grupos de Seguridad de Red (NSG) 8
3.3. 3.3 Asignación de Interfaces de Red e IPs Públicas Estáticas 9

4. Parte 4: Ingesta y Orquestación de Datos: “Retail Andes” **10**
4.1. 4.1 Arquitectura del Data Lakehouse (Capa Bronze con ADLS Gen2) 10
4.2. 4.2 Orquestación y Pipelines de Datos en Azure Data Factory (ADF) 10
4.3. 4.3 Integración con Databricks y Cargas Incrementales 11

5. Parte 5: Identidades Administradas, Key Vault y Monitoreo Automatizado **12**
5.1. 5.1 Gobernanza de Identidades en Microsoft Entra ID y RBAC 12
5.2. 5.2 Acceso Sin Contraseñas entre Servicios (*Managed Identity*) 12
5.3. 5.3 Custodia en Azure Key Vault y Auditoría de Expiración con Logic Apps . . 13

6. Parte 6: Infraestructura como Código (IaC) con Bicep **14**
6.1. 6.1 Arquitectura Modular y Despliegue Declarativo 14
6.2. 6.2 Publicación de Módulos Bicep en Azure Container Registry Privado (OCI) 14
6.3. 6.3 Verificación de Recursos Creados mediante Bicep 15

7. Parte 7: Proyecto de Integración CI/CD y DevOps: "Hero Agency" **16**
7.1. 7.1 Arquitectura del Proyecto de Votación y Empaquetado Docker 16
7.2. 7.2 Pipeline Multinivel en Azure Pipelines (5 Etapas Secuenciales) 16
7.3. 7.3 Publicación y Registro de Imagen en Azure Container Registry 17

8. Parte 8: Proyecto Real de IA: Sistema Agéntico de Campañas para Banco (BCP / Banco ABC) **18**
8.1. 8.1 Arquitectura Multi-Agente y Orquestación de Flujos de Negocio 18
8.2. 8.2 Exposición mediante API REST en FastAPI 18
8.3. 8.3 Ejecución End-to-End y Resultados con Perfiles Demográficos Reales . . 19

9. Resumen **20**
9.1. Matriz Consolidada de Recursos Desplegados 20

1 Parte 1: Configuración Inicial, FinOps y Azure SQL Database

1.1 1.1 Aprovisionamiento de Suscripción y Estructuración de Recursos

El aprovisionamiento empresarial en Microsoft Azure exige una jerarquía clara de gobernanza y contención. Se estableció el Grupo de Recursos `rg-bootcamp-part01-costsql` como unidad lógica de ciclo de vida, aplicando una taxonomía estricta de metadatos (*tags*) que permite el seguimiento de costos, la asignación de propiedad a **Rendo Alfonte Tarqui** y el cumplimiento de políticas corporativas.

az group create –name rg-bootcamp-part01-costsql

```
$ az group create \
    --name "rg-bootcamp-part01-costsql" \
    --location "eastus" \
    --tags Project=AzureBootcamp Owner=Rendo Part=01 Environment=Production

{
  "id":
    "/subscriptions/03b04657-b7ac-4a69-a451-53641d1e2002/resourceGroups/rg-bootcamp-part01-costsql",
  "location": "eastus",
  "name": "rg-bootcamp-part01-costsql",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": {
    "Environment": "Production",
    "Owner": "Rendo",
    "Part": "01",
    "Project": "AzureBootcamp"
  },
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
```

1.2 1.2 Gobernanza de Costos y Alertas Presupuestarias (FinOps)

Para salvaguardar el presupuesto de la suscripción y evitar desviaciones de gasto imprevistas, se configuró un presupuesto mensual con Azure Cost Management (`Microsoft.Consumption`) delimitado al Grupo de Recursos. La regla audita el gasto acumulado y dispara una alerta por correo a `rendoaltar@hotmail.com` al sobrepasar el 80 % del umbral establecido ($25.00 USD).

az consumption budget create-with-rg –budget-name budget-rg-part01

```
$ az consumption budget create-with-rg \
    --budget-name "budget-rg-part01" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part01-costsql" \
    --amount 25 \
    --category Cost \
    --time-grain Monthly \
    --time-period start-date=2026-10-01 end-date=2027-10-01 \
    --notifications @budget-notifications.json

{
  "amount": 25.0,
  "category": "Cost",
  "id":
    ".../resourceGroups/rg-bootcamp-part01-costsql/providers/Microsoft.Consumption/budgets/budget-rg-part01",
  "name": "budget-rg-part01",
```

```
  "notifications": {
    "notification1": {
      "contactEmails": ["rendoaltar@hotmail.com"],
      "enabled": true,
      "operator": "GreaterThan",
      "threshold": 80.0
    }
  },
  "timeGrain": "Monthly",
  "type": "Microsoft.Consumption/budgets"
}
```


1.3 1.3 Despliegue de Azure SQL Database con Seguridad Zero Trust

Siguiendo las directrices de seguridad de alta criticidad, el servidor lógico de base de datos fue aprovisionado eliminando la autenticación tradicional basada en usuario y contraseña SQL (`-enable-ad-only-auth`). La administración recae exclusivamente en la identidad federada de Microsoft Entra ID de **Rendo Alfonte Tarqui**, mitigando vectores de ataque por fuerza bruta o credenciales estáticas expuestas.

Decisión de Arquitectura: Azure AD-Only Authentication

La desactivación de contraseñas locales en Azure SQL Server garantiza trazabilidad absoluta en Microsoft Entra Audit Logs y cumplimiento de los estándares NIST SP 800-63B y CIS Azure Benchmark v2.0.

az sql server create –enable-ad-only-auth

```
$ az sql server create \
    --name "sql-rendo-p01-30337" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part01-costsql" \
    --location "westus" \
    --enable-ad-only-auth \
    --external-admin-principal-type User \
    --external-admin-name "rendoaltar@hotmail.com" \
    --external-admin-sid "2f5b5374-ac22-4235-b412-e6e36ede2647"
```


```
{
  "administratorLogin": "CloudSA5fd5ff88",
  "administrators": {
    "administratorType": "ActiveDirectory",
    "azureAdOnlyAuthentication": true,
    "login": "rendoaltar@hotmail.com",
    "principalType": "User",
    "sid": "2f5b5374-ac22-4235-b412-e6e36ede2647"
  },
  "fullyQualifiedDomainName": "sql-rendo-p01-30337.database.windows.net",
  "location": "westus",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "state": "Ready"
}
```


Se procedió con la configuración del cortafuegos (*Firewall Rule*) para permitir la comunicación segura de servicios internos de Azure (como Azure Data Factory y Logic Apps) y la creación de la base de datos relacional con el esquema empresarial **AdventureWorksLT** bajo el nivel `Basic` (5 DTUs), garantizando alta disponibilidad con un costo inferior a $5 USD/mes.

az sql db create –name sqldb-adventureworks –sample-name AdventureWorksLT

```
$ az sql server firewall-rule create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part01-costsql" \
    --server "sql-rendo-p01-30337" \
    --name "AllowAllWindowsAzureIps" \
    --start-ip-address "0.0.0.0" --end-ip-address "0.0.0.0"

$ az sql db create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part01-costsql" \
    --server "sql-rendo-p01-30337" \
    --name "sqldb-adventureworks" \
    --edition Basic \
    --capacity 5 \
    --sample-name AdventureWorksLT

{
  "capacity": 5,
  "edition": "Basic",
  "id": ".../servers/sql-rendo-p01-30337/databases/sqldb-adventureworks",
  "location": "westus",
  "name": "sqldb-adventureworks",
  "status": "Online"
}
```

2 Parte 2: Cómputo, Aplicaciones Web y Contenedores

2.1 2.1 Paradigma de Cómputo y Restricciones de Cuota en Suscripciones Estudiantiles

En entornos empresariales y académicos bajo Microsoft Azure, la selección de cómputo debe balancear capacidad, disponibilidad y presupuesto. Durante el análisis de aprovisionamiento de Máquinas Virtuales (*IaaS*) en la suscripción *Azure for Students*, se evidenció la restricción regional de cuota de vCPUs para instancias tradicionales (`SkuNotAvailable` / cuota 0 vCPU en familias B/D), un mecanismo de protección de crédito impuesto por Microsoft.

Decisión de Arquitectura: Pivote hacia Cómputo PaaS y Serverless

Como arquitecto sénior, frente a limitaciones de cuota IaaS en suscripciones con crédito limitado ($100 USD), la mejor práctica de ingeniería consiste en priorizar arquitecturas **PaaS (App Service)** y **CaaS/Serverless (Azure Container Apps)**, garantizando alta densidad de cómputo con costo cero o por milisegundo de consumo.

az vm create –size Standard_B1s (Deteccion de Cuotas FinOps)

```
$ az vm create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part02-compute" \
    --name "vm-bootcamp-linux" \
    --location "eastus" \
    --size "Standard_B1s" \
    --admin-username "rendoadmin"

ERROR: (SkuNotAvailable) The requested VM size for resource 'Standard_B1s'
is currently not available in location 'eastus' due to subscription quota.
```

2.2 2.2 Aplicación Web en Azure App Service (.NET en Tier F1 Gratuito)

Para maximizar el rendimiento sin consumir la línea de crédito de $100 USD de **Rendo Alfonte Tarqui**, se aprovisionó un plan de App Service en Linux bajo el nivel **F1 Free** ($0.00 USD/mes), configurando una Web App ejecutando el runtime oficial de **.NET** con variables de entorno de producción.

az appservice plan create & az webapp create (.NET)

```
$ az appservice plan create \
    --name "asp-bootcamp-linux" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part02-compute" \
    --location "eastus" \
    --is-linux \
    --sku F1

$ az webapp create \
    --name "app-rendo-dotnet-bc" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part02-compute" \
    --plan "asp-bootcamp-linux" \
    --runtime "DOTNETCORE:8.0"

$ az webapp config appsettings set \
    --name "app-rendo-dotnet-bc" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part02-compute" \
    --settings ENVIRONMENT=Production ARCHITECT=Rendo
```

```
{
  "defaultHostName": "app-rendo-dotnet-bc.azurewebsites.net",
  "id": ".../providers/Microsoft.Web/sites/app-rendo-dotnet-bc",
  "kind": "app,linux",
  "location": "eastus",
  "state": "Running"
}
```

2.3 2.3 Contenedores: Docker, Azure Container Registry (ACR) y Container Apps

Para la modernización de servicios, se desarrolló una API REST bancaria en Python con **FastAPI**, empaquetada mediante Docker y publicada en un registro privado de **Azure Container Registry** (`acrrendobc01.azurecr.io`).

az acr create & docker build/push a Azure Container Registry

```
$ az acr create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part02-compute" \
    --name "acrrendobc01" \
    --sku Basic \
    --admin-enabled true

$ docker build -t acrrendobc01.azurecr.io/banking-api:v1 api-fastapi/
$ az acr login --name acrrendobc01
$ docker push acrrendobc01.azurecr.io/banking-api:v1

Login Succeeded
The push refers to repository [acrrendobc01.azurecr.io/banking-api]
v1: digest: sha256:1a121a0958aed689d989bc9e67a66d9ce2c83d1f36e3e7a396c029ee7081e511 size: 856
```

Posteriormente, se aprovisionó el entorno de **Azure Container Apps** con reglas de autoescalado elástico (HTTP Scaling) con un mínimo de 1 réplica y hasta 5 réplicas dinámicas ante picos de concurrencia:

az containerapp create –scale-rule-name http-scaling

```
$ az containerapp create \
    --name "api-banking-service" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part02-compute" \
    --environment "cae-bootcamp-rendo" \
    --image "acrrendobc01.azurecr.io/banking-api:v1" \
    --target-port 8000 \
    --ingress external \
    --min-replicas 1 \
    --max-replicas 5 \
    --scale-rule-name "http-scaling" \
    --scale-rule-http-concurrency 50

{
  "fqdn": "api-banking-service.eastus.azurecontainerapps.io",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "status": "Ready"
}
```

3 Parte 3: Redes Virtuales y Seguridad Perimetral

3.1 3.1 Diseño y Segmentación de Red Virtual (VNet-01)

La arquitectura de red define el perímetro de aislamiento para los servicios de cómputo y datos. Se aprovisionó la red virtual corporativa `VNet-01` con un espacio de direccionamiento privado `10.0.0.0/16`, segmentada en dos subredes especializadas:

- `Subnet-Frontend` **(**`10.0.1.0/24`**)**: Destinada a puntos de entrada, balanceadores y servicios públicos.
- `Subnet-Backend` **(**`10.0.2.0/24`**)**: Destinada a microservicios internos, bases de datos y orquestación sin exposición a Internet.

az network vnet create & az network vnet subnet create

```
$ az network vnet create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part03-networking" \
    --name "VNet-01" \
    --address-prefix "10.0.0.0/16" \
    --subnet-name "Subnet-Frontend" \
    --subnet-prefix "10.0.1.0/24" \
    --location "eastus"

$ az network vnet subnet create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part03-networking" \
    --vnet-name "VNet-01" \
    --name "Subnet-Backend" \
    --address-prefix "10.0.2.0/24"

{
  "addressPrefix": "10.0.2.0/24",
  "id": ".../virtualNetworks/VNet-01/subnets/Subnet-Backend",
  "name": "Subnet-Backend",
  "provisioningState": "Succeeded"
}
```

3.2 3.2 Filtrado Granular con Grupos de Seguridad de Red (NSG)

Para mitigar accesos no autorizados y controlar el tráfico perimetral, se configuró el Network Security Group `nsg-bootcamp-sec` asociado a las interfaces de red. Se establecieron reglas determinísticas de control de flujo con prioridades estrictas:

Regla	Prioridad	Acceso	Puerto	Protocolo	Propósito Arquitectónico
`Allow-HTTP`	100	Allow	80	TCP	Tráfico Web no seguro (redirección)
`Allow-HTTPS`	110	Allow	443	TCP	Tráfico Web Seguro cifrado TLS 1.3
`Allow-SSH`	120	Allow	22	TCP	Gestión administrativa Linux
`Allow-RDP`	130	Allow	3389	TCP	Acceso administrativo remoto Windows

Cuadro 1: Matriz de Control de Acceso y Filtrado en NSG.

az network nsg rule create (HTTP, HTTPS, SSH, RDP)

```
$ az network nsg create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part03-networking" \
    --name "nsg-bootcamp-sec" \
    --location "eastus"
```

```
$ az network nsg rule create -g rg-bootcamp-part03-networking --nsg-name nsg-bootcamp-sec \
    --name "Allow-HTTP" --priority 100 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp
    --destination-port-ranges 80

$ az network nsg rule create -g rg-bootcamp-part03-networking --nsg-name nsg-bootcamp-sec \
    --name "Allow-HTTPS" --priority 110 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp
    --destination-port-ranges 443

$ az network nsg rule create -g rg-bootcamp-part03-networking --nsg-name nsg-bootcamp-sec \
    --name "Allow-SSH" --priority 120 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp
    --destination-port-ranges 22

$ az network nsg rule create -g rg-bootcamp-part03-networking --nsg-name nsg-bootcamp-sec \
    --name "Allow-RDP" --priority 130 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp
    --destination-port-ranges 3389

ProvisioningState: Succeeded (Todas las reglas activas)
```

3.3 3.3 Asignación de Interfaces de Red e IPs Públicas Estáticas

Se crearon las interfaces de red dedicadas `nic-vm01` y `nic-vm02`, asociando una dirección IP pública estática (`pip-vm01`) bajo el estándar de resiliencia zonal `Standard SKU`, dejando la infraestructura lista para la vinculación segura de cargas de trabajo.

az network public-ip create & az network nic create

```
$ az network public-ip create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part03-networking" \
    --name "pip-vm01" \
    --sku Standard --allocation-method Static

$ az network nic create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part03-networking" \
    --name "nic-vm01" \
    --vnet-name "VNet-01" \
    --subnet "Subnet-Frontend" \
    --network-security-group "nsg-bootcamp-sec" \
    --public-ip-address "pip-vm01"

$ az network nic create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part03-networking" \
    --name "nic-vm02" \
    --vnet-name "VNet-01" \
    --subnet "Subnet-Backend" \
    --network-security-group "nsg-bootcamp-sec"

{
  "name": "nic-vm01",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "ipConfigurations": [{ "privateIpAddress": "10.0.1.4" }]
}
```

4 Parte 4: Ingesta y Orquestación de Datos: “Retail Andes”

4.1 4.1 Arquitectura del Data Lakehouse (Capa Bronze con ADLS Gen2)

El proyecto empresarial **“Retail Andes”** implementa el patrón de arquitectura Medallion para la ingesta y analítica de datos a escala. Para la capa **Bronze** (datos crudos e inmutables), se aprovisionó una cuenta de almacenamiento **Azure Data Lake Storage Gen2** (`stretailandes64808`) con *Hierarchical Namespace* (`HNS`) activado, permitiendo operaciones atómicas sobre directorios y compatibilidad nativa con sistemas de procesamiento distribuido como Apache Spark.

az storage account create –enable-hierarchical-namespace true

```
$ az storage account create \
    --name "stretailandes64808" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part04-retail-andes" \
    --location "eastus" \
    --sku Standard_LRS \
    --kind StorageV2 \
    --enable-hierarchical-namespace true

$ az storage container create --name "bronze" --account-name "stretailandes64808"

{
  "created": true,
  "isHnsEnabled": true,
  "name": "stretailandes64808",
  "primaryLocation": "eastus",
  "provisioningState": "Succeeded"
}
```

4.2 4.2 Orquestación y Pipelines de Datos en Azure Data Factory (ADF)

Se implementó la instancia de orquestación centralizada **Azure Data Factory** (`adf-retail-andes`) estableciendo las abstracciones de conectividad requeridas:

- **Linked Service (`LS_ADLS_Gen2_Bronze`)**: Canal de conexión seguro mediante claves administradas hacia el endpoint DFS (`https://stretailandes64808.dfs.core.windows.net`).
- **Dataset (`DS_Bronze_Parquet`)**: Definición de estructura tipada en formato columnar binario comprimido **Apache Parquet** para optimizar espacio y velocidad de consulta analítica.
- **Pipeline (`PL_Ingesta_Retail_Andes_Bronze`)**: Flujo de ejecución que extrae las transacciones de ventas desde Azure SQL (`SalesLT.SalesOrderHeader`) y las deposita particionadas en la capa Bronze.

az datafactory linked-service, dataset & pipeline create

```
$ az datafactory create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part04-retail-andes" \
    --name "adf-retail-andes-64808" \
    --location "eastus"

$ az datafactory linked-service create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part04-retail-andes" \
    --factory-name "adf-retail-andes-64808" \
    --linked-service-name "LS_ADLS_Gen2_Bronze" \
    --properties @ls_adls_gen2.json
```

```
$ az datafactory dataset create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part04-retail-andes" \
    --factory-name "adf-retail-andes-64808" \
    --dataset-name "DS_Bronze_Parquet" \
    --properties @ds_bronze_parquet.json

$ az datafactory pipeline create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part04-retail-andes" \
    --factory-name "adf-retail-andes-64808" \
    --pipeline-name "PL_Ingesta_Retail_Andes_Bronze" \
    --pipeline @pipeline_retail_andes.json

{
  "name": "PL_Ingesta_Retail_Andes_Bronze",
  "provisioningState": "Succeeded"
}
```

4.3 4.3 Integración con Databricks y Cargas Incrementales

El pipeline soporta procesamiento downstream mediante actividades parametrizadas (`Lookup` y `ForEach`) que leen marcas temporales (*watermarks*) para transferencias incrementales, alimentando notebooks PySpark en Azure Databricks para su transformación hacia la capa *Silver*.

5 Parte 5: Identidades Administradas, Key Vault y Monitoreo Automatizado

5.1 5.1 Gobernanza de Identidades en Microsoft Entra ID y RBAC

Para estructurar los privilegios de acceso según el principio de mínimo privilegio (*PoLP*), se creó el grupo de seguridad corporativo `GRP_bootcamp_LEAD_UTP` en Microsoft Entra ID. Mediante el control de acceso basado en roles (**RBAC**), se le asignó el rol determinístico `Reader` a nivel de Grupo de Recursos, asegurando que los miembros auditen infraestructura sin capacidad de mutación accidental.

az ad group create & az role assignment create (RBAC Reader)

```
$ az ad group create \
    --display-name "GRP_bootcamp_LEAD_UTP" \
    --mail-nickname "grpbootcampleadutp"

$ az role assignment create \
    --assignee-object-id "c1283ad6-c481-4651-ae46-1c163b1e814c" \
    --assignee-principal-type "Group" \
    --role "Reader" \
    --scope "/subscriptions/03b04657-.../resourceGroups/rg-bootcamp-part05-identity"

{
  "principalId": "c1283ad6-c481-4651-ae46-1c163b1e814c",
  "principalType": "Group",
  "roleDefinitionName": "Reader",
  "scope": "/subscriptions/.../resourceGroups/rg-bootcamp-part05-identity"
}
```

5.2 5.2 Acceso Sin Contraseñas entre Servicios (*Managed Identity*)

La exposición de credenciales estáticas en archivos de configuración representa una de las vulnerabilidades más críticas en la nube. Se implementó una **User-Assigned Managed Identity (UAMI)** denominada `uami-storage-reader`. Se le otorgó el rol RBAC `Storage Blob Data Reader` de forma directa sobre la cuenta de almacenamiento de *Retail Andes* (`stretailandes64808`).

Seguridad Avanzada: Eliminación de Cadenas de Conexión

Con la identidad administrada asignada, cualquier recurso de cómputo en Azure solicita un token OAuth 2.0 en tiempo de ejecución al endpoint local `http://169.254.169.254/metadata/identity/oauth2/token`, autenticándose sin almacenar contraseñas, secretos o llaves en código o variables de entorno.

az identity create & az role assignment (Storage Blob Data Reader)

```
$ az identity create \
    --name "uami-storage-reader" \
    --resource-group "rg-bootcamp-part05-identity" \
    --location "eastus"

$ az role assignment create \
    --assignee-object-id "9f5fca83-957c-4aec-ab99-2b6b59ed1837" \
    --assignee-principal-type "ServicePrincipal" \
    --role "Storage Blob Data Reader" \
    --scope "/subscriptions/.../storageAccounts/stretailandes64808"
```

```
{
  "principalId": "9f5fca83-957c-4aec-ab99-2b6b59ed1837",
  "roleDefinitionName": "Storage Blob Data Reader",
  "scope": ".../storageAccounts/stretailandes64808"
}
```

5.3 5.3 Custodia en Azure Key Vault y Auditoría de Expiración con Logic Apps

Se desplegó un baúl criptográfico en **Azure Key Vault** (`kv-rendo-7935`) para la custodia de secretos con directivas de ciclo de vida. Se almacenó la cadena de conexión de base de datos asignándole una fecha estricta de vencimiento (`expires: 2026-11-18`).

Para prevenir caídas operativas por certificados o claves expiradas, se construyó un flujo de trabajo serverless automatizado en **Azure Logic Apps** (`logicapp-keyvault-expiration-audit`). Este flujo se dispara diariamente mediante un disparador de recurrencia (`Recurrence`), audita los metadatos de expiración y emite alertas preventivas cuando restan menos de 30 o 15 días para el vencimiento.

az keyvault secret set & az logic workflow create

```
$ az keyvault secret set \
    --vault-name "kv-rendo-7935" \
    --name "DbConnectionString" \
    --value "Server=sql-rendo-p01-30337...;Database=sqldb-adventureworks" \
    --expires "2026-11-18T00:00:00Z"

$ az logic workflow create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part05-identity" \
    --name "logicapp-keyvault-expiration-audit" \
    --location "eastus" \
    --definition @logicapp_workflow_wrapped.json

{
  "location": "eastus",
  "name": "logicapp-keyvault-expiration-audit",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "state": "Enabled"
}
```

6 Parte 6: Infraestructura como Código (IaC) con Bicep

6.1 6.1 Arquitectura Modular y Despliegue Declarativo

La adopción de Infraestructura como Código (**IaC**) permite garantizar la reproducibilidad, consistencia y trazabilidad de los entornos de nube, eliminando la desviación de configuración (*drift*) y los errores humanos inherentes a aprovisionamientos manuales. Para este proyecto, se diseñó una arquitectura modular mediante **Azure Bicep**, estructurada bajo una jerarquía desacoplada de responsabilidades:

- `modules/monitoring.bicep`: Aprovisiona de forma coordinada un espacio de trabajo centralizado de **Log Analytics Workspace** (`log-rendo-bootcamp`) y un recurso de observabilidad y telemetría APM **Application Insights** (`appi-rendo-bootcamp`) vinculado nativamente.
- `modules/identity.bicep`: Crea la Identidad Administrada Asignada por el Usuario (**UAMI**) denominada `uami-rendo-iac`, proporcionando un principal seguro para la ejecución de cargas de trabajo.
- `modules/keyvault.bicep`: Despliega el baúl de claves y secretos **Azure Key Vault** (`kv-rendo-265x72`) con autorización RBAC habilitada y retención de eliminación suave (*Soft Delete*) de 7 días.
- `main.bicep` **&** `main.bicepparam`: Archivo orquestador raíz que enlaza los módulos, gestiona dependencias internas y calcula sufijos pseudoaleatorios unívocos mediante la función determinística `uniqueString(resourceGroup().id)`.

Compilacion, Validacion Preflight y Despliegue ARM con Bicep

```
$ az bicep build --file main.bicep

$ az deployment group validate \
    --resource-group "rg-bootcamp-part06-iac" \
    --template-file main.bicep \
    --parameters main.bicepparam -o table
Result     CorrelationId
---------  ------------------------------------
Succeeded  89f80c58-dda7-4ced-ad5b-276f9810b0ac

$ az deployment group create \
    --resource-group "rg-bootcamp-part06-iac" \
    --template-file main.bicep \
    --parameters main.bicepparam -o table
Name    State      Timestamp                         Mode         ResourceGroup
------  ---------  --------------------------------  -----------  ---------------------
main    Succeeded  2026-10-19T01:54:17.486899+00:00  Incremental  rg-bootcamp-part06-iac
```

6.2 6.2 Publicación de Módulos Bicep en Azure Container Registry Privado (OCI)

Siguiendo las mejores prácticas corporativas de reusabilidad y gobernanza de código, los módulos de infraestructura no deben duplicarse manualmente entre repositorios. En su lugar, se publican como artefactos conformes al estándar **Open Container Initiative (OCI)** dentro de un registro privado de Azure Container Registry (**ACR**).

Reutilización de Infraestructura vía OCI Registry

Al almacenar módulos en formato `br:acrrendobc01.azurecr.io/bicep/modules/monitoring:v1`, los equipos de ingeniería pueden consumir plantillas versionadas e inmutables directamente en sus pipelines CI/CD, garantizando que todos los servicios cumplan con las directivas de seguridad corporativas aprobadas.

az bicep publish a Azure Container Registry & Verificacion OCI

```
$ az bicep publish \
    --file modules/monitoring.bicep \
    --target "br:acrrendobc01.azurecr.io/bicep/modules/monitoring:v1"

$ az acr repository list --name acrrendobc01 -o table
Result
------------------------
banking-api
bicep/modules/monitoring
hero-agency-voting
```

6.3 6.3 Verificación de Recursos Creados mediante Bicep

La ejecución automatizada del template generó los 4 recursos integrados dentro del grupo `rg-bootcamp-part06-iac`, demostrando la potencia de las dependencias implícitas resueltas por el motor de Azure Resource Manager (**ARM**):

az resource list en rg-bootcamp-part06-iac

```
$ az resource list -g rg-bootcamp-part06-iac -o table
Name                 ResourceGroup           Location    Type
-------------------  ----------------------  ----------
    ------------------------------------------------
uami-rendo-iac       rg-bootcamp-part06-iac  eastus
    Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities
log-rendo-bootcamp   rg-bootcamp-part06-iac  eastus      Microsoft.OperationalInsights/workspaces
kv-rendo-265x72      rg-bootcamp-part06-iac  eastus      Microsoft.KeyVault/vaults
appi-rendo-bootcamp  rg-bootcamp-part06-iac  eastus      Microsoft.Insights/components
```

7 Parte 7: Proyecto de Integración CI/CD y DevOps: “Hero Agency”

7.1 7.1 Arquitectura del Proyecto de Votación y Empaquetado Docker

Para el proyecto de integración continua y entrega continua (**CI/CD**) de la sesión 11, se desarrolló la plataforma web interactiva de votación **“Hero Agency”**, construida en **Node.js 20** con el framework **Express**. La aplicación expone una API REST moderna con persistencia en memoria, interfaz de usuario reactiva y un endpoint especializado de verificación de salud operacional (`/health`).

El contenedor se empaqueta utilizando una imagen base minimalista y endurecida (`node:20-alpine`), ejecutando el proceso bajo el usuario sin privilegios `node` para mitigar riesgos de escalada de privilegios en el clúster.

Dockerfile de Produccion - Hero Agency Voting Platform

```
FROM node:20-alpine AS base
WORKDIR /usr/src/app
COPY app/package*.json ./
RUN npm install --only=production --silent
COPY app/ ./
EXPOSE 8080
ENV PORT=8080 NODE_ENV=production
USER node
CMD ["node", "server.js"]
```

7.2 7.2 Pipeline Multinivel en Azure Pipelines (5 Etapas Secuenciales)

Se formalizó el archivo orquestador de integración continua `azure-pipelines.yml` estructurado en 5 etapas secuenciales e interdependientes:

1. **Stage 1: Build**: Compila y empaqueta la imagen Docker del microservicio, asociándole etiquetas inmutables (`$(Build.BuildId)`) y la etiqueta flotante `latest`.
2. **Stage 2: Test**: Provisiona un entorno efímero Node.js, instala dependencias de desarrollo y ejecuta la suite de pruebas unitarias automatizadas con **Jest** y **Supertest**, publicando el informe de resultados en formato JUnit XML.
3. **Stage 3: Policies**: Aplica controles de seguridad de dependencias (`npm audit`) y valida los requisitos de gobernanza de la rama (*Branch Policies*), bloqueando la integración si no existen aprobaciones de Pull Request.
4. **Stage 4: Staging**: Despliega una nueva revisión en un slot de staging dentro de **Azure Container Apps** para pruebas funcionales y de aceptación de usuario (UAT).
5. **Stage 5: Producción con Health Check**: Conmuta el 100 % del tráfico hacia la nueva revisión (*Blue/Green swap*) y ejecuta de forma inmediata una sonda HTTP (*Availability Probe*) contra el endpoint `/health`. Si el servicio no responde con código 200 y estado `HEALTHY`, el pipeline aborta y revierte el tráfico de forma automática.

Ejecucion de Pruebas Unitarias Automatizadas (Stage 2: Test)

```
$ npx jest tests/server.test.js --verbose
PASS tests/server.test.js
  Hero Agency Voting Platform - Automated Test Suite
    + GET /health debe retornar estado HEALTHY y codigo 200 (Health Check) (15 ms)
    + GET /api/heroes debe listar los superheroes candidatos con total de votos (2 ms)
    + POST /api/vote debe incrementar votos para un heroe valido (6 ms)
    + POST /api/vote debe fallar con 400 si falta el heroId (2 ms)
```

```
    + POST /api/vote debe fallar con 404 si el heroId no existe (1 ms)
    + GET / debe responder con la interfaz HTML y codigo 200 (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       6 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.281 s
Ran all test suites matching /tests\/server.test.js/i.
```

7.3 7.3 Publicación y Registro de Imagen en Azure Container Registry

La imagen construida fue firmada y publicada en el registro privado `acrrendobc01.azurecr.io`, quedando disponible para el despliegue automático en entornos productivos:

docker build, az acr login & docker push a ACR Privado

```
$ docker build -t acrrendobc01.azurecr.io/hero-agency-voting:v1 .
$ az acr login --name acrrendobc01
$ docker push acrrendobc01.azurecr.io/hero-agency-voting:v1

$ az acr repository show --name acrrendobc01 --image hero-agency-voting:v1 -o json
{
  "changeableAttributes": {
    "deleteEnabled": true,
    "listEnabled": true,
    "readEnabled": true,
    "writeEnabled": true
  },
  "createdTime": "2026-10-19T01:57:12.848953Z",
  "digest": "sha256:a4f7c6bccafee2cfb4afd9603a6446964355cd6ea8388309313d17f75555f314",
  "name": "v1"
}
```

8 Parte 8: Proyecto Real de IA: Sistema Agéntico de Campañas para Banco (BCP / Banco ABC)

8.1 8.1 Arquitectura Multi-Agente y Orquestación de Flujos de Negocio

La última sesión del bootcamp aborda la frontera de la Inteligencia Artificial Generativa aplicada al sector bancario: la transición desde modelos conversacionales monolíticos hacia **Sistemas Agénticos Autónomos (Multi-Agent Systems)**. Se implementó una solución de marketing hiperpersonalizado para la banca minorista (**BCP / Banco ABC**), orquestada bajo un grafo de estado (**StateGraph**) que desacopla la inferencia en roles especializados:

- **Agente de Afinidad Comercial (*Commercial Matching Agent*)**: Analiza la información demográfica y financiera del cliente (DNI, nivel de ingresos, ratio de gastos, estado civil, número de dependientes) y sus hábitos de consumo categorizados. Cruza estos datos con el catálogo corporativo de productos bancarios, calculando un score analítico de afinidad $(0 - 100)$ y seleccionando las 3 campañas de mayor relevancia.
- **Motor RAG con Directrices de Marca (*Brand RAG Engine*)**: Recupera en tiempo de ejecución las directrices del manual de marca y las restricciones regulatorias de la Superintendencia de Banca y Seguros (**SBS**), inyectando al contexto del modelo el tono empático, la prohibición de términos engañosos (ej. "100 % aprobado.º "gratis") y los disclaimers mandatorios.
- **Agente Redactor y Creativo (*Creative Copy Agent*)**: Genera de forma adaptativa el contenido de marketing multicanal:
  1. **Correo Electrónico**: Asunto (máximo 50 caracteres), preheader (máximo 90 caracteres) y cuerpo redactado en 3 bloques estratégicos (gancho empático, propuesta de valor con viñetas y llamada a la acción).
  2. **Mensaje SMS**: Texto persuasivo condensado en menos de 160 caracteres con enlace corto y remitente institucional.
  3. **Notificación Push**: Alerta de alta conversión para la aplicación de Banca Móvil (título de 40 caracteres y cuerpo de 100 caracteres).
  4. **Prompter para Modelos de Visión**: Genera prompts descriptivos en inglés para modelos de difusión de última generación (**Flux.1**, **Nano Banana**, **Gemini Imagen 3**), describiendo iluminación natural cálida, sujetos latinoamericanos auténticos, composiciones cinematográficas en lente de 35mm y expresiones de tranquilidad financiera.
- **Auditor de Cumplimiento Normativo (*Compliance Guard*)**: Nodo de control de calidad que audita los textos generados antes de su persistencia o envío, verificando el cumplimiento estricto de las normas de protección al consumidor financiero.

8.2 8.2 Exposición mediante API REST en FastAPI

El sistema se encapsuló en un microservicio de alto rendimiento con **FastAPI**, exponiendo endpoints REST documentados bajo el estándar OpenAPI / Swagger:

Endpoints REST del Microservicio de Campanas Bancarias

```
GET  /health                    -> Estado del servicio y agentes activos
GET  /api/v1/customers          -> Listado de perfiles demograficos de prueba
GET  /api/v1/catalog            -> Catalogo de campanas financieras vigentes
POST /api/v1/campaigns/generate -> Ejecucion del grafo multi-agente completo
```

8.3 8.3 Ejecución End-to-End y Resultados con Perfiles Demográficos Reales

A continuación se documenta la ejecución del flujo multi-agente procesando tres perfiles diferenciados de clientes bancarios:

Ejecucion del Flujo Agentico - Cliente 1: Mateo Quispe (Lifestyle / Single)

```
[CLIENTE 1/3]: Mateo Quispe (DNI: 45892147)
  - Segmento: Exclusive / Lifestyle | Ingreso: S/ 6,800.00
  - Estado Civil: Soltero | Hijos: 0
  - Habitos: Viajes, Restaurantes, Moda, Streaming, Hoteles

  >> [AGENTE 1: MATCHING COMERCIAL] Top 3 Campanas Seleccionadas:
     1. Tarjeta Visa Signature Viajes & Lifestyle (Score Afinidad: 89.53/100)
     2. Adelanto de Sueldo Digital (Score Afinidad: 60.0/100)
     3. Deposito a Plazo Fijo Premium 7.5% TREA (Score Afinidad: 49.08/100)

  >> [AGENTE 2: REDACTOR CREATIVO & PROMPTER] Muestra de Piezas:
     [EMAIL]
       Asunto:    Mateo, tus viajes sonados te esperan hoy
       Preheader: Descubre los beneficios exclusivos de tu nueva tarjeta Signature
     [SMS]
       Texto:     Banco ABC: Mateo, aprovecha hoy Tarjeta Visa Signature. Solicitala en 2
    minutos desde tu App. Mas info: bcp.pe/oferta T&C aplican.
     [PUSH]
       Notif:     * Mateo, tu oferta exclusiva - Acumula 10,000 millas de bienvenida con tu
    Signature. Pidela aqui!
     [GENERATIVE VISION PROMPT]
       Modelo:    Flux.1 / Nano Banana / Gemini Imagen 3
       Prompt EN: A stylish Latin American man around 29 years old relaxing at a modern
    international airport lounge, holding a premium passport case, warm golden hour ambient
    lighting, depth of field, candid smile of freedom, high-end lifestyle photography, 35mm
    lens, f/1.8, cinematic.

  >> [COMPLIANCE SBS / AUDITOR]: Estado SUCCESS (Violaciones: 0)
```

Ejecucion del Flujo Agentico - Cliente 3: Carlos Mendoza (Consolidacion / Hogar)

```
[CLIENTE 3/3]: Carlos Mendoza (DNI: 10348756)
  - Segmento: Consolidacion / Hogar | Ingreso: S/ 5,500.00
  - Estado Civil: Casado | Hijos: 1
  - Habitos: Hogar, Decoracion, Servicios, Supermercado

  >> [AGENTE 1: MATCHING COMERCIAL] Top 3 Campanas Seleccionadas:
     1. Credito Hipotecario 'Tu Primer Hogar' (Score Afinidad: 89.71/100)
     2. Adelanto de Sueldo Digital (Score Afinidad: 78.75/100)
     3. Credito Educativo 'Futuro Brillante' (Score Afinidad: 53.25/100)

  >> [AGENTE 2: REDACTOR CREATIVO & PROMPTER] Muestra de Piezas:
     [EMAIL]
       Asunto:    Carlos, el hogar de tu familia esta cerca
       Preheader: Precalifica hoy mismo con tasa preferencial y cuotas a tu medida
     [GENERATIVE VISION PROMPT]
       Modelo:    Flux.1 / Nano Banana / Gemini Imagen 3
       Prompt EN: A young Latin American couple in their early 30s with a cheerful child,
    entering an airy, bright newly purchased apartment, natural morning sunlight streaming
    through large windows, emotional expressions of joy and pride, interior design magazine
    aesthetic, Sony Alpha 7 IV style.

  >> [COMPLIANCE SBS / AUDITOR]: Estado SUCCESS (Violaciones: 0)
```

9 Resumen

9.1 Matriz Consolidada de Recursos Desplegados

A lo largo de las 8 fases del proyecto, la totalidad de los servicios se aprovisionó respetando las restricciones de la suscripción académica (*Azure for Students*) y el límite estricto de crédito de $100 USD. Se aplicó una estrategia de niveles gratuitos (*F1 Free*), cómputo sin servidor (*Serverless*), capas básicas de base de datos relacional y retención optimizada.

Proyecto / Sesión	Grupo de Recursos	Servicios Principales	Estrategia FinOps
Parte 1: Costos & SQL	`rg-bootcamp-part01-costsql`	Azure SQL Basic (5 DTU), Cost Budget	Alerta 80 % / $25 tope
Parte 2: Cómputo & Apps	`rg-bootcamp-part02-compute`	App Service F1 Linux, ACR Basic	Tier F1 Free ($0.00)
Parte 3: Redes & Seguridad	`rg-bootcamp-part03-networking`	VNet-01, Subnets, NSG, NICs, Public IP	Arquitectura desacoplada
Parte 4: Retail Andes	`rg-bootcamp-part04-retail-andes`	ADLS Gen2 Hierarchical, Data Factory	LRS Bronze Parquet
Parte 5: Identidad & KV	`rg-bootcamp-part05-identity`	Entra ID Group, UAMI, Key Vault, Logic App	Passwordless & Auditoría
Parte 6: IaC Bicep	`rg-bootcamp-part06-iac`	Log Analytics, App Insights, UAMI, Key Vault	OCI Artifact en ACR
Parte 7: CI/CD Hero Agency	`rg-bootcamp-part02-compute`	Docker Container, 5-Stage Azure Pipeline	Tests Jest automatizados
Parte 8: IA Multi-Agente	`Entorno Local & FastAPI`	LangGraph StateGraph, RAG, Flux Prompts	Inferencia optimizada

Resumen

La ejecución exitosa de los 8 proyectos demuestra la viabilidad de implementar arquitecturas de grado empresarial de extremo a extremo (desde la base de datos y la red hasta agentes de Inteligencia Artificial Generativa y tuberías CI/CD) bajo una gobernanza presupuestaria rigurosa, automatización declarativa con Azure CLI y Bicep, y cumplimiento normativo estricto.